适用于 Docker 的 Astra Trident

Astra Trident

NetApp
November 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/trident-2110/trident-docker/prereqs-docker.html on November 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

适用于 Docker 的 Astra Trident . . . 1
部署的前提条件 . . . 1
部署 Astra Trident . . . 4
升级或卸载 Astra Trident . . . 8
使用卷 . . . 10
收集日志 . . . 18
管理多个 Astra Trident 实例 . . . 19
存储配置选项 . . . 21
已知问题和限制 . . . 37

适用于 Docker 的 Astra Trident

部署的前提条件

在部署 Astra Trident 之前，您必须在主机上安装和配置必要的协议前提条件。

- 验证您的部署是否满足所有要求 "要求"。
- 验证您是否安装了受支持的 Docker 版本。如果您的 Docker 版本已过时， "安装或更新它"。

```
docker --version
```

- 验证是否已在主机上安装和配置协议前提条件：

协议	操作系统	命令
NFS	RHEL/CentOS	`sudo yum install -y nfs-utils`
NFS	Ubuntu 或 Debian	`sudo apt-get install -y nfs-common`

协议	操作系统	命令

iSCSI	RHEL/CentOS 7.	1. 安装以下系统软件包：
		
		`sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils sg3_utils device-mapper-multipath`
		
		2. 检查 iscsi-initiator-utils 版本是否为 6.2.0.877-2.el7 或更高版本：
		
		`rpm -q iscsi-initiator-utils`
		
		3. 将扫描设置为手动：
		
		`sUdo sed -i 's/^ \ (node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf`
		
		4. 启用多路径：
		
		`sudo mpathconf -enable -for_multipathd y -find_multipaths n`
		
		ⓘ 确保 `detc/multipath.conf` contains `find_multipaths no` under` efaults `.
		
		5. 确保 `iscsid` 和 `multipathd` 正在运行：
		
		`sudo systemctl enable -now iscsid multipathd`
		
		6. 启用并启动 `iSCSI`：
		
		`sudo systemctl enable —` 现在为 `iSCSI`

协议	操作系统	命令

iSCSI	Ubuntu	1. 安装以下系统软件包：
		
		`sUdo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitool`
		
		2. 检查 open-iscsi 版本是否为 2.0.877-5ubuntu2.10 或更高版本（对于双子系统）或 2.0.877-7.1ubuntu6.1 或更高版本（对于 Focal ）：
		
		`dpkg -l open-iscsi`
		
		3. 将扫描设置为手动：
		
		`sUdo sed -i 's/^ \ (node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf`
		
		4. 启用多路径：
		
		`sUdo tee /etc/multipath.conf <←'EOF' defaults {user_friendly_names yes find_multipaths no } eOF sudo systemctl enable -now multipath-tools.service sudo service multipath-tools restart`
		
		ⓘ 确保 `detc/multipath.conf` contains `find_multipaths no` under` efaults `.
		
		5. 确保已启用并运行 `open-iscsi` 和 `multipath-tools` ：
		
		`sudo systemctl status multipath-tools sudo systemctl enable -now open-iscsi.service sudo systemctl status open-iscsi`

部署 Astra Trident

适用于 Docker 的 Astra Trident 可与适用于 NetApp 存储平台的 Docker 生态系统以及 AWS 中的 Cloud Volumes Service 直接集成。它支持从存储平台到 Docker 主机的存储资源配置和管理，并提供一个框架，用于在未来添加其他平台。

Astra Trident 的多个实例可以同时在同一主机上运行。这样可以同时连接到多个存储系统和存储类型，并能够自定义用于 Docker 卷的存储。

您需要的内容

请参见 "部署的前提条件"。确保满足前提条件后，即可部署 Astra Trident 。

Docker 托管插件方法（ 1.13/17.03 及更高版本）

> 开始之前
>
> 如果您在传统守护进程方法中使用了 Astra Trident 之前的 Docker 1.13/ 17.03 ，请确保在使用受管插件方法之前停止 Astra Trident 进程并重新启动 Docker 守护进程。

1. 停止所有正在运行的实例：

```
pkill /usr/local/bin/netappdvp
pkill /usr/local/bin/trident
```

2. 重新启动 Docker 。

```
systemctl restart docker
```

3. 确保已安装 Docker 引擎 17.03 （新版本 1.13 ）或更高版本。

```
docker --version
```

   如果您的版本已过期， "安装或更新安装"。

步骤

1. 创建配置文件并按如下所示指定选项：
   - `config` ： 默认文件名为 `config.json` ，但您可以使用所选的任何名称，方法是使用文件名指定 `config` 选项。此配置文件必须位于主机系统上的 ` /etc/netappdvp` 目录中。
   - `log-level` ： 指定日志记录级别（ `debug` ， `info` ， `warn` ， `error` ， `fal` ）。默认值为 `info` 。
   - `debug` ： 指定是否启用调试日志记录。默认值为 false 。如果为 true ，则覆盖日志级别。
     i. 为配置文件创建一个位置：

```
sudo mkdir -p /etc/netappdvp
```

ii. 创建配置文件：

```
cat << EOF > /etc/netappdvp/config.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "svm": "svm_nfs",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret",
    "aggregate": "aggr1"
}
EOF
```

2. 使用受管插件系统启动 Astra Trident 。

```
docker plugin install --grant-all-permissions --alias netapp
netapp/trident-plugin:21.07 config=myConfigFile.json
```

3. 开始使用 Astra Trident 消耗已配置系统中的存储。
   a. 创建名为 "firstVolume" 的卷：

```
docker volume create -d netapp --name firstVolume
```

   b. 在容器启动时创建默认卷：

```
docker run --rm -it --volume-driver netapp --volume
secondVolume:/my_vol alpine ash
```

   c. 删除卷 "firstVolume"：

```
docker volume rm firstVolume
```

传统方法（ 1.12 或更早版本）

开始之前

1. 确保您已安装 Docker 版本 1.10 或更高版本。

   ```
   docker --version
   ```

   如果您的版本已过期，请更新您的安装。

   ```
   curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh
   ```

   或 "按照适用于您的分发版本的说明进行操作"。

2. 确保已为您的系统配置 NFS 和 / 或 iSCSI 。

步骤

1. 安装和配置 NetApp Docker 卷插件：

   a. 下载并解压缩应用程序：

   ```
   wget
   https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v21.04.0/trident-
   installer-21.07.0.tar.gz
   tar zxf trident-installer-21.07.0.tar.gz
   ```

   b. 移动到托箱路径中的某个位置：

   ```
   sudo mv trident-installer/extras/bin/trident /usr/local/bin/
   sudo chown root:root /usr/local/bin/trident
   sudo chmod 755 /usr/local/bin/trident
   ```

   c. 为配置文件创建一个位置：

   ```
   sudo mkdir -p /etc/netappdvp
   ```

   d. 创建配置文件：

```
cat << EOF > /etc/netappdvp/ontap-nas.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "svm": "svm_nfs",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret",
    "aggregate": "aggr1"
}
EOF
```

2. 放置二进制文件并创建配置文件后，使用所需的配置文件启动 Trident 守护进程。

```
sudo trident --config=/etc/netappdvp/ontap-nas.json
```

> 除非指定，否则卷驱动程序的默认名称为 "netapp" 。

启动守护进程后，您可以使用 Docker 命令行界面创建和管理卷

3. 创建卷

```
docker volume create -d netapp --name trident_1
```

4. 启动容器时配置 Docker 卷：

```
docker run --rm -it --volume-driver netapp --volume trident_2:/my_vol
alpine ash
```

5. 删除 Docker 卷：

```
docker volume rm trident_1
docker volume rm trident_2
```

在系统启动时启动 **Astra Trident**

有关基于 systemd 的系统的示例单元文件，请参见 Git repo 中的 `contrib/trident.service.example` 。要将此文件与 CentOS/RHEL 结合使用，请执行以下操作：

1. 将文件复制到正确的位置。

如果正在运行多个实例，则单元文件应使用唯一名称。

```
cp contrib/trident.service.example
/usr/lib/systemd/system/trident.service
```

2. 编辑文件，更改问题描述（第 2 行）以匹配驱动程序名称和配置文件路径（第 9 行）以反映您的环境。
3. 重新加载 systemd 以载入更改：

```
systemctl daemon-reload
```

4. 启用服务。

   根据您在 ` /usr/lib/systemd/system` 目录中为文件命名的内容，此名称会有所不同。

```
systemctl enable trident
```

5. 启动服务。

```
systemctl start trident
```

6. 查看状态。

```
systemctl status trident
```

> 每当您修改单元文件时，请运行 `systemctl daemon-reload` 命令，使其了解所做的更改。

升级或卸载 Astra Trident

您可以安全地升级适用于 Docker 的 Astra Trident ，而不会对正在使用的卷产生任何影响。在升级过程中，指向插件的 `docker volume` 命令将在很短的时间内失败，并且应用程序将无法挂载卷，直到插件重新运行为止。在大多数情况下，这只需要几秒钟。

升级

执行以下步骤以升级适用于 Docker 的 Astra Trident 。

步骤

1. 列出现有卷：

```
docker volume ls
DRIVER              VOLUME NAME
netapp:latest       my_volume
```

2. 禁用插件：

```
docker plugin disable -f netapp:latest
docker plugin ls
ID                  NAME                DESCRIPTION
ENABLED
7067f39a5df5        netapp:latest       nDVP - NetApp Docker Volume
Plugin   false
```

3. 升级插件：

```
docker plugin upgrade --skip-remote-check --grant-all-permissions
netapp:latest netapp/trident-plugin:21.07
```

> Astra Trident 18.01 版取代了 nDVP 。您应直接从 `NetApp/ndvp-plugin` 映像升级到 `NetApp/trident` 插件 映像。

4. 启用插件：

```
docker plugin enable netapp:latest
```

5. 验证是否已启用此插件：

```
docker plugin ls
ID                  NAME                DESCRIPTION
ENABLED
7067f39a5df5        netapp:latest       Trident - NetApp Docker Volume
Plugin   true
```

6. 验证卷是否可见：

```
docker volume ls
DRIVER              VOLUME NAME
netapp:latest       my_volume
```

> 如果要从旧版本的 Astra Trident （20.10 之前的版本）升级到 Astra Trident 20.10 或更高版本，则可能会遇到错误。有关详细信息，请参见 "已知问题"。如果遇到此错误，应先禁用此插件，然后删除此插件，然后通过传递一个额外的配置参数来安装所需的 Astra Trident 版本：`docker plugin install netapp/trident plugin： 20.10 —— alias netapp — -grant-all-permissions config.json`

卸载

执行以下步骤卸载适用于 Docker 的 Astra Trident 。

步骤

1. 删除插件创建的所有卷。
2. 禁用插件：

```
docker plugin disable netapp:latest
docker plugin ls
ID                  NAME                DESCRIPTION
ENABLED
7067f39a5df5        netapp:latest       nDVP - NetApp Docker Volume
Plugin   false
```

3. 删除插件：

```
docker plugin rm netapp:latest
```

使用卷

您可以根据需要使用标准的 `docker volume` 命令以及指定的 Astra Trident 驱动程序名称轻松创建，克隆和删除卷。

创建卷

- 使用默认名称创建包含驱动程序的卷：

```
docker volume create -d netapp --name firstVolume
```

- 使用特定的 Astra Trident 实例创建卷：

```
docker volume create -d ntap_bronze --name bronzeVolume
```

> 如果未指定任何 "选项"，将使用驱动程序的默认值。

- 覆盖默认卷大小。要使用驱动程序创建 20GiB 卷，请参见以下示例：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt size=20G
```

> 卷大小以字符串表示，该字符串包含一个包含可选单元的整数值（例如： 10 G ， 20 GB ， 3 TiB ）。如果未指定单位，则默认值为 G大小单位可以表示为 2 的幂（ B ， KiB ， MIB ， GiB ， TiB ）或 10 的幂（ B ， KB ， MB ， GB ， TB ）。速率单位使用 2 的电流（ G = GiB ， T = TiB ，...）。

删除卷

- 像删除任何其他 Docker 卷一样删除此卷：

```
docker volume rm firstVolume
```

> 使用 `solidfire-san` 驱动程序时，上述示例将删除并清除卷。

执行以下步骤以升级适用于 Docker 的 Astra Trident 。

克隆卷

使用 `ontap-nas` ， `ontap-san` ， `solidfire-san` ， `AWS-CVS` 和 `GCP-CVS` 存储驱动程序 时， Astra Trident 可以克隆卷。使用 `ontap-nas-flexgroup` 或 `ontap-nas-economy`-经济 驱动程序时，不支持克隆。从现有卷创建新卷将创建新快照。

- 检查卷以枚举快照：

```
docker volume inspect <volume_name>
```

- 从现有卷创建新卷。这将导致创建新快照：

```
docker volume create -d <driver_name> --name <new_name> -o
from=<source_docker_volume>
```

- 从卷上的现有快照创建新卷。此操作不会创建新快照：

```
docker volume create -d <driver_name> --name <new_name> -o
from=<source_docker_volume> -o fromSnapshot=<source_snap_name>
```

示例

```
[me@host ~]$ docker volume inspect firstVolume

[
    {
        "Driver": "ontap-nas",
        "Labels": null,
        "Mountpoint": "/var/lib/docker-volumes/ontap-
nas/netappdvp_firstVolume",
        "Name": "firstVolume",
        "Options": {},
        "Scope": "global",
        "Status": {
            "Snapshots": [
                {
                    "Created": "2017-02-10T19:05:00Z",
                    "Name": "hourly.2017-02-10_1505"
                }
            ]
        }
    }
]

[me@host ~]$ docker volume create -d ontap-nas --name clonedVolume -o
from=firstVolume
clonedVolume

[me@host ~]$ docker volume rm clonedVolume
[me@host ~]$ docker volume create -d ontap-nas --name volFromSnap -o
from=firstVolume -o fromSnapshot=hourly.2017-02-10_1505
volFromSnap

[me@host ~]$ docker volume rm volFromSnap
```

访问外部创建的卷

如果容器没有分区，并且 Astra Trident 支持其文件系统（例如： A `ext4` 格式的 ` /dev/sdc1` 将无法通过 Astra Trident 访问），则可以使用 Trident * only * 通过容器访问外部创建的块设备（或其克隆）。

驱动程序专用的卷选项

每个存储驱动程序都有一组不同的选项，您可以在创建卷时指定这些选项来自定义结果。有关适用于您配置的存储系统的选项，请参见以下内容。

在卷创建操作期间使用这些选项非常简单。在命令行界面操作期间，使用 ` -o` 运算符提供选项和值。这些参数

将覆盖 JSON 配置文件中的任何等效值。

ONTAP 卷选项

NFS 和 iSCSI 的卷创建选项包括以下内容：

选项	**Description**
`s`大小	卷的大小默认为 1 GiB 。
`s`页面预留	精简或厚配置卷，默认为精简。有效值为 `none` （精简配置）和 `volume` （厚配置）。
`sSnapshot` 策略	此操作会将 Snapshot 策略设置为所需的值。默认值为 `none` ，表示不会自动为卷创建快照。除非存储管理员修改，否则所有 ONTAP 系统上都存在一个名为 "defaultion" 的策略，该策略会创建并保留六个每小时快照，两个每日快照和两个每周快照。通过浏览到卷中任意目录中的 ` .snapshot` 目录，可以恢复快照中保留的数据。
`sSnapshot` 预留	此操作会将快照预留设置为所需百分比。默认值为 no 值，这意味着如果您选择了 snapshotPolicy ， ONTAP 将选择 snapshotReserve （通常为 5% ）；如果 snapshotPolicy 为 none ，则选择 0% 。您可以在配置文件中为所有 ONTAP 后端设置默认 snapshotReserve 值，并可将其用作除 ontap-nas-economy. 以外的所有 ONTAP 后端的卷创建选项。
`splitOnClone`	克隆卷时，此操作将使发生原因 ONTAP 立即从其父卷拆分克隆。默认值为 `false` 。在克隆卷的某些使用情形中，最好在创建后立即将克隆从其父卷中拆分，因为不太可能有任何提高存储效率的机会。例如，克隆空数据库可以节省大量时间，但节省的存储很少，因此最好立即拆分克隆。
加密	这将在新卷上启用 NetApp 卷加密（ NVE ），默认为 `false` 。要使用此选项，必须在集群上获得 NVE 的许可并启用 NVE 。
分层策略	设置要用于卷的分层策略。这将决定数据在变为非活动状态（冷）时是否移至云层。

以下附加选项适用于 NFS * 仅 *：

选项	Description
unixPermissions	此选项用于控制为卷本身设置的权限。默认情况下，权限将设置为 ` -rwrxr-xr-x ，或以数字表示法 0755 表示，并且 root 将为所有者。文本或数字格式均可使用。
snapshotDir	将此值设置为 true 将使访问卷的客户端能够看到 ` 。snapshot` 目录。默认值为 false ，这意味着默认情况下禁用 ` .snapshot` 目录的可见性。当 ` .snapshot` 目录可见时，某些映像（例如官方 MySQL 映像）无法按预期运行。
exportPolicy	设置要用于卷的导出策略。默认值为 default 。
securityStyle	设置用于访问卷的安全模式。默认值为 UNIX 。有效值为 UNIX 和 mi 已加传真 。

以下附加选项适用于 iSCSI * 仅 *：

选项	Description
fileSystemType	设置用于格式化 iSCSI 卷的文件系统。默认值为 ext4 。有效值为 ext3 ， ext4 和 xfs 。
spaceAllocation	如果将此值设置为 false ，则会关闭 LUN 的空间分配功能。默认值为 true ，表示当卷空间用尽且卷中的 LUN 无法接受写入时， ONTAP 会通知主机。此选项还允许 ONTAP 在主机删除数据时自动回收空间。

示例

请参见以下示例：

- 创建 10 GiB 卷：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o
encryption=true
```

- 创建具有快照的 100GiB 卷：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o
snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
```

- 创建启用了 setuid 位的卷：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
```

最小卷大小为 20MiB 。

如果未指定快照预留且快照策略为 `none` ，则 Trident 将使用 0% 的快照预留。

- 创建无快照策略且无快照预留的卷：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
```

- 创建一个无快照策略且自定义快照预留为 10% 的卷：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
--opt snapshotReserve=10
```

- 创建具有快照策略和 10% 自定义快照预留的卷：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt
snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
```

- 使用快照策略创建卷，并接受 ONTAP 的默认快照预留（通常为 5% ）：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt
snapshotPolicy=myPolicy
```

Element 软件卷选项

Element 软件选项会显示与卷关联的大小和服务质量（ QoS ）策略。创建卷时，将使用 ` -o type=service_level` 命名空间指定与其关联的 QoS 策略。

使用 Element 驱动程序定义 QoS 服务级别的第一步是至少创建一种类型，并指定与配置文件中的名称关联的最小，最大和突发 IOPS 。

其他 Element 软件卷创建选项包括：

选项	**Description**
`s`大小	卷的大小，默认为 1GiB 或配置条目 … " 默认值 "：｛ "size"： "5c" ｝ 。

选项	Description
块大小	使用 512 或 4096 ，默认为 512 或配置条目 DefaultBlockSize 。

示例

请参见以下包含 QoS 定义的示例配置文件：

```
{
    "...": "..."
    "Types": [
        {
            "Type": "Bronze",
            "Qos": {
                "minIOPS": 1000,
                "maxIOPS": 2000,
                "burstIOPS": 4000
            }
        },
        {
            "Type": "Silver",
            "Qos": {
                "minIOPS": 4000,
                "maxIOPS": 6000,
                "burstIOPS": 8000
            }
        },
        {
            "Type": "Gold",
            "Qos": {
                "minIOPS": 6000,
                "maxIOPS": 8000,
                "burstIOPS": 10000
            }
        }
    ]
}
```

在上述配置中，我们有三个策略定义：铜牌，银牌和金牌。这些名称是任意的。

- 创建 10 GiB 黄金卷：

```
docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
```

- 创建 100GiB 铜牌卷：

```
docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o
size=100G
```

AWS 卷选项上的 Cloud Volumes Service （ CVS ）

AWS 上的 CVS 驱动程序的卷创建选项包括以下内容：

选项	**Description**
`s`大小	卷的大小默认为 100 GB 。
`s`服务级别	卷的 CVS 服务级别默认为标准。有效值包括标准，高级和极高。
`sSnapshot` 预留	`此操作会将快照预留设置为所需百分比。默认值为 no 值，表示 CVS 将选择快照预留（通常为 0% ）。

示例

- 创建 200 GiB 卷：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=200G
```

- 创建一个 500 GiB 高级卷：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=500G -o
serviceLevel=premium
```

最小卷大小为 100 GB 。

GCP 上的 CVS 卷选项

基于 GCP 的 CVS 驱动程序的卷创建选项包括以下内容：

选项	**Description**
`s`大小	卷的大小，默认情况下， CVS-Performance 卷为 100 GiB ， CVS 卷为 300 GiB 。
`s`服务级别	卷的 CVS 服务级别默认为标准。有效值包括标准，高级和极高。

选项	Description
`sSnapshot` 预留	此操作会将快照预留设置为所需百分比。默认值为 no 值，表示 CVS 将选择快照预留（通常为 0% ）。

示例

- 创建 2 TiB 卷：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=2T
```

- 创建 5 TiB 高级卷：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=5T -o
serviceLevel=premium
```

对于 CVS-Performance 卷，最小卷大小为 100 GiB ，对于 CVS 卷，最小卷大小为 300 GiB 。

Azure NetApp Files 卷选项

Azure NetApp Files 驱动程序的卷创建选项包括：

选项	Description
`s`大小	卷的大小默认为 100 GB 。

示例

- 创建 200 GiB 卷：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=200G
```

最小卷大小为 100 GB 。

收集日志

您可以收集日志以帮助进行故障排除。收集日志的方法因运行 Docker 插件的方式而异。

步骤

1. 如果您使用建议的受管插件方法（例如，使用 `docker plugin` 命令）运行 Astra Trident ，请按如下所示查看它们：

```
# docker plugin ls
ID                  NAME                DESCRIPTION
ENABLED
4fb97d2b956b        netapp:latest       nDVP - NetApp Docker Volume
Plugin   false
# journalctl -u docker | grep 4fb97d2b956b
```

标准日志记录级别应允许您诊断大多数问题。如果您发现这还不够，则可以启用调试日志记录。

2. 要启用调试日志记录，请安装启用了调试日志记录的插件：

```
docker plugin install netapp/trident-plugin:<version> --alias <alias>
debug=true
```

或者，在已安装插件的情况下启用调试日志记录：

```
docker plugin disable <plugin>
docker plugin set <plugin> debug=true
docker plugin enable <plugin>
```

3. 如果在主机上运行二进制文件本身，则日志可从主机的 ` /var/log/netappdvp` 目录中获取。要启用调试日志记录，请在运行插件时指定 ` -debug` 。

一般故障排除提示

- 新用户遇到的最常见问题是配置不当，导致插件无法初始化。如果发生这种情况，在尝试安装或启用插件时，您可能会看到如下消息：

  守护进程的错误响应：拨打 `unix /run/docker/plugins/<id>/netapp.sock ： connect ： no such file or directory`

  这意味着插件无法启动。幸运的是，该插件已构建了全面的日志记录功能，可以帮助您诊断可能遇到的大多数问题。

- 如果在将 PV 挂载到容器时出现问题，请确保 `rpcbind` 已安装并正在运行。对主机操作系统使用所需的软件包管理器，并检查 `rpcbind` 是否正在运行。您可以通过运行 `systemctl status rpcbind` 或其等效项来检查 rpcbind 服务的状态。

管理多个 **Astra Trident** 实例

如果希望同时提供多个存储配置，则需要多个 Trident 实例。多个实例的关键在于，在主机上实例化 Trident 时，使用容器化插件的 ` -alias` 选项或 ` -volume-driver` 选项为其提供不同的名称。

Docker 托管插件（1.13/17.03 或更高版本）的步骤

1. 启动指定别名和配置文件的第一个实例。

```
docker plugin install --grant-all-permissions --alias silver
netapp/trident-plugin:21.07 config=silver.json
```

2. 启动第二个实例，指定其他别名和配置文件。

```
docker plugin install --grant-all-permissions --alias gold
netapp/trident-plugin:21.07 config=gold.json
```

3. 创建将别名指定为驱动程序名称的卷。

   例如，对于黄金卷：

```
docker volume create -d gold --name ntapGold
```

   例如，对于银牌卷：

```
docker volume create -d silver --name ntapSilver
```

传统（1.12 或更早版本）的步骤

1. 使用自定义驱动程序 ID 启动具有 NFS 配置的插件：

```
sudo trident --volume-driver=netapp-nas --config=/path/to/config
-nfs.json
```

2. 使用自定义驱动程序 ID 启动具有 iSCSI 配置的插件：

```
sudo trident --volume-driver=netapp-san --config=/path/to/config
-iscsi.json
```

3. 为每个驱动程序实例配置 Docker 卷：

   例如，对于 NFS：

```
docker volume create -d netapp-nas --name my_nfs_vol
```

例如，对于 iSCSI：

```
docker volume create -d netapp-san --name my_iscsi_vol
```

存储配置选项

请参见适用于您的 Astra Trident 配置的配置选项。

全局配置选项

这些配置选项适用于所有 Astra Trident 配置，而不考虑所使用的存储平台。

选项	**Description**	示例
`ve`版本	配置文件版本号	1.
`storageDriverName`	存储驱动程序的名称	`ontap-nas` ， `ontap-san` ， `ontap-nas-economics` ， `ontap-nas-flexgroup` ， `solidfire-san` ， `azure-netapp-files` ， `AWS-CVS` 或 `GCP-CVS`
`s`存储前缀	卷名称的可选前缀。默认值："netappdvp_ "。	暂存 _
`limitVolumeSize`	卷大小的可选限制。默认值： `""` （未强制实施）	10 G

> 请勿对元素后端使用 `storagePrefix` （包括默认值）。默认情况下， `solidfire-san` 驱动程序将忽略此设置，而不使用前缀。我们建议使用特定的租户 ID 进行 Docker 卷映射，或者在可能已使用任何名称的情况下使用 Docker 中填充的 Docker 版本，驱动程序信息和原始名称的属性数据。

您可以使用默认选项来避免在创建的每个卷上指定这些选项。`s` 选项适用于所有控制器类型。有关如何设置默认卷大小的示例，请参见 ONTAP 配置一节。

选项	**Description**	示例
`s`大小	新卷的可选默认大小。默认值："1G"	10 G

ONTAP 配置

除了上述全局配置值之外，在使用 ONTAP 时，还可以使用以下顶级选项。

选项	Description	示例
m年 月 日	ONTAP 管理 LIF 的 IP 地址。您可以指定完全限定域名（ FQDN ）。	10.0.0.1
dataLIF	协议 LIF 的 IP 地址；如果未指定，则派生此地址。对于 ontap-NAS 驱动程序 * 仅 * ，您可以指定 FQDN ，在这种情况下， FQDN 将用于 NFS 挂载操作。对于 ontap-san 驱动程序，默认使用 SVM 中的所有数据 LIF IP 并使用 iSCSI 多路径。为 ontap-san 驱动程序指定 dataLIF 的 IP 地址会强制驱动程序禁用多路径并仅使用指定的地址。	10.0.0.2
sVM	要使用的 Storage Virtual Machine （如果管理 LIF 为集群 LIF ，则为必填项）	SVM_NFS
用户名	用于连接到存储设备的用户名	vsadmin
密码	用于连接到存储设备的密码	机密
聚合	要配置的聚合（可选；如果设置了聚合，则必须将其分配给 SVM ）。对于 ontap-nas-flexgroup 驱动程序，此选项将被忽略。分配给 SVM 的所有聚合都用于配置 FlexGroup 卷。	aggr1.
limitAggregateUsage	可选，如果使用量超过此百分比，则配置失败	75%
nfsMountOptions	对 NFS 挂载选项进行精细控制；默认为 -o nfsver=3 。* 仅适用于 ontap-nas 和 ontap-nas- 经济驱动程序 * 。 "请参见此处的 NFS 主机配置信息"。	-o nfsver=4
igroupName	插件使用的 igroup ；默认为 "netappdvp " 。* 仅适用于 `ontap-san`driver* 。	myigroup

选项	Description	示例
limitVolumeSizee	可请求的最大卷大小和 qtree 父卷大小。* 对于 ontap-nas-economy 驱动程序，此选项还会限制其创建的 FlexVol 的大小 * 。	300 克
qtreesPerFlexvol	每个 FlexVol 的最大 qtree 数必须在 50 ， 300 范围内，默认值为 200 。* 对于 ontap-nas-economy 驱动程序，此选项允许自定义每个 qtree* 的最大 FlexVol 数。	300

您可以使用默认选项来避免在创建的每个卷上指定这些选项：

选项	Description	示例
s页面预留	空间预留模式； " 无 " （精简配置）或 " 卷 " （厚）	无
sSnapshot 策略	要使用的 Snapshot 策略，默认值为 " 无 "	无
sSnapshot 预留	Snapshot 预留百分比，默认值为 " " 以接受 ONTAP 的默认值	10
splitOnClone	创建克隆时将其从父级拆分，默认为 "false"	false
加密	启用 NetApp 卷加密，默认为 "false"	true
unixPermissions	已配置 NFS 卷的 NAS 选项，默认为 "777"	777.
snapshotDir	用于访问 ` .snapshot` 目录的 NAS 选项，默认为 "false"	true
exportPolicy	要使用的 NFS 导出策略的 NAS 选项，默认为 " 默认 "	default
securityStyle	用于访问已配置 NFS 卷的 NAS 选项，默认为 "UNIX"	混合
fileSystemType	SAN 选项要选择文件系统类型，默认为 "ext4"	XFS

选项	Description	示例
分层策略	要使用的分层策略，对于 ONTAP 9.5 SVM-DR 之前的配置，默认为 " 无 "； " 仅快照 "	无

扩展选项

`ontap-nas` 和 `ontap-san` 驱动程序会为每个 Docker 卷创建一个 ONTAP FlexVol 。对于每个集群节点，ONTAP 最多支持 1000 个 FlexVol ，而集群最多支持 12 ， 000 个 FlexVol 。如果您的 Docker 卷要求符合此限制，则由于 Flexvol 提供的其他功能（例如 Docker 卷粒度快照和克隆）， `ontap-NAS` 驱动程序是首选的 NAS 解决方案。

如果所需的 Docker 卷数超出 FlexVol 限制所能容纳的范围，请选择 `ontap-nas-economy`" 或 `ontap-san-economy`" 驱动程序。

`ontap-nas-economy` 驱动程序可在自动管理的 ONTAP 卷池中创建 Docker 卷作为 qtree 。qtree 的扩展能力远高于此，每个集群节点最多可扩展 100 ， 000 个，每个集群最多可扩展 2 ， 400 ， 000 个，但某些功能会受到影响。`ontap-nas-economy` 驱动程序不支持 Docker 卷粒度快照或克隆。

> Docker Swarm 目前不支持 `ontap-nas-economy`-经济 驱动程序，因为 Swarm 不会在多个节点之间协调卷创建。

`ontap-san-economy-driver` 可在一个由自动管理的 FlexVol 构成的共享池中将 Docker 卷创建为 ONTAP LUN 。这样，每个 FlexVol 就不会仅限于一个 LUN ，并且可以为 SAN 工作负载提供更好的可扩展性。根据存储阵列的不同， ONTAP 每个集群最多支持 16384 个 LUN 。由于卷是下面的 LUN ，因此此驱动程序支持 Docker 卷粒度快照和克隆。

选择 `ontap-nas-flexgroup` 驱动程序可将并行性提高到单个卷，该卷可以扩展到包含数十亿个文件的 PB 范围。FlexGroup 的一些理想用例包括 AI/ML/DL ，大数据和分析，软件构建，流式传输，文件存储库等。配置 FlexGroup 卷时， Trident 会使用分配给 SVM 的所有聚合。Trident 中的 FlexGroup 支持还需要注意以下事项：

- 需要 ONTAP 9.2 或更高版本。
- 截至本文撰写时， FlexGroup 仅支持 NFS v3 。
- 建议为 SVM 启用 64 位 NFSv3 标识符。
- 建议的最小 FlexGroup 大小为 100 GB 。
- FlexGroup 卷不支持克隆。

有关适用于 FlexGroup 的 FlexGroup 和工作负载的信息，请参见 "《 NetApp FlexGroup 卷最佳实践和实施指南》"。

要在同一环境中获得高级功能并实现大规模扩展，您可以运行多个 Docker 卷插件实例，其中一个使用 `ontap-NAS` ，另一` 个使用 `ontap-nas-economy.

ONTAP 配置文件示例

`ontap-nas` driver* 的 * NFS 示例

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "svm": "svm_nfs",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret",
    "aggregate": "aggr1",
    "defaults": {
      "size": "10G",
      "spaceReserve": "none",
      "exportPolicy": "default"
    }
}
```

`ontap-nas-flexgroup` driver* 的 * NFS 示例

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "svm": "svm_nfs",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret",
    "defaults": {
      "size": "100G",
      "spaceReserve": "none",
      "exportPolicy": "default"
    }
}
```

`ontap-nas-economy` driver* 的 * NFS 示例

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-economy",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "svm": "svm_nfs",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret",
    "aggregate": "aggr1"
}
```

`ontap-san` driver* 的 * iSCSI 示例

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.3",
    "svm": "svm_iscsi",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret",
    "aggregate": "aggr1",
    "igroupName": "myigroup"
}
```

`ontap-san-economy-driver` 的 * NFS 示例

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san-economy",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.3",
    "svm": "svm_iscsi_eco",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret",
    "aggregate": "aggr1",
    "igroupName": "myigroup"
}
```

Element 软件配置

除了全局配置值之外，在使用 Element 软件（ NetApp HCI/SolidFire ）时，还可以使用这些选项。

选项	**Description**	示例
端点	https://<login>:<password>@<mvip>/json-rpc/<element-version>	https://admin:admin@192.168.160.3/json-rpc/8.0
`sVIP`	iSCSI IP 地址和端口	10.0.0.7： 3260
租户名称	要使用的 SolidFireF 租户（如果未找到，则创建）	Docker
`InitiatorIFace`	将 iSCSI 流量限制为非默认接口时，请指定接口	default
类型	QoS 规范	请参见以下示例
`LegendPrefix`	升级后的 Trident 安装的前缀。如果您使用的是 1.3.2 之前的 Trident 版本并对现有卷执行升级，则需要设置此值才能访问通过 volume-name 方法映射的旧卷。	"netappdvp- "

`solidfire-san` 驱动程序不支持 Docker Swarm 。

Element 软件配置文件示例

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "solidfire-san",
    "Endpoint": "https://admin:admin@192.168.160.3/json-rpc/8.0",
    "SVIP": "10.0.0.7:3260",
    "TenantName": "docker",
    "InitiatorIFace": "default",
    "Types": [
        {
            "Type": "Bronze",
            "Qos": {
                "minIOPS": 1000,
                "maxIOPS": 2000,
                "burstIOPS": 4000
            }
        },
        {
            "Type": "Silver",
            "Qos": {
                "minIOPS": 4000,
                "maxIOPS": 6000,
                "burstIOPS": 8000
            }
        },
        {
            "Type": "Gold",
            "Qos": {
                "minIOPS": 6000,
                "maxIOPS": 8000,
                "burstIOPS": 10000
            }
        }
    ]
}
```

AWS 上的 Cloud Volumes Service （CVS）配置

在 AWS 上使用 CVS 时，除了全局配置值之外，还可以使用这些选项。所有必需值均可在 CVS Web 用户界面中使用。

选项	Description	示例
区域	CVS 帐户区域（必需）。可以在 CVS Web 门户中的 "Account settings" >"API access" 中找到。	"us-east-1"

选项	Description	示例
`apiURL`	CVS 帐户 API URL （必需）。可以在 CVS Web 门户中的 "Account settings" >"API access" 中找到。	https://cds-aws-bundles.netapp.com:8080/v1”
`apiKey`	CVS 帐户 API 密钥（必需）。可以在 CVS Web 门户中的 "Account settings" >"API access" 中找到。	Docker
`secreKey`	CVS 帐户密钥（必需）。可以在 CVS Web 门户中的 "Account settings" >"API access" 中找到。	default
代理 `URL`	代理服务器需要连接到 CVS 帐户时的代理 URL 。代理服务器可以是 HTTP 代理，也可以是 HTTPS 代理。对于 HTTPS 代理，系统会跳过证书验证，以允许在代理服务器中使用自签名证书。* 不支持已启用身份验证的代理服务器 * 。	http://proxy-server-hostname/”
`nfsMountOptions`	NFS 挂载选项；默认为 -o nfsver=3	"nfsver=3 ， proto=tcp ， timeo=600"
s服务级别	性能级别（标准，高级，极高），默认为 " 标准 "	高级版

NetApp Cloud Volumes Service for AWS 不支持小于 100 GB 的卷。为了便于部署应用程序，如果请求的卷较小， Trident 会自动创建 100 GB 的卷。

在 AWS 上使用 CVS 时，可以使用这些默认卷选项设置。

选项	Description	示例
`exportRule`	NFS 访问列表（地址和 / 或 CIDR 子网），默认为 "0.0.0.0/0 "	"10.0.1.0/24 10.0.0.2.100"
`snapshotDir`	控制 ` .snapshot` 目录的可见性	false
`sSnapshot` 预留	Snapshot 预留百分比，默认值为 " " 以接受 CVS 默认值 0	10
s大小	卷大小，默认为 100 GB	"500 克 "

AWS 上的 CVS 配置文件示例

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "aws-cvs",
    "apiRegion": "us-east-1",
    "apiURL": "https://cds-aws-bundles.netapp.com:8080/v1",
    "apiKey":    "znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE",
    "secretKey": "rR0rUmWXfNioN1KhtHisiSAnoTherboGuskey6pU",
    "region": "us-east-1",
    "proxyURL": "http://proxy-server-hostname/",
    "serviceLevel": "premium",
    "limitVolumeSize": "200Gi",
    "defaults": {
        "snapshotDir": "true",
        "snapshotReserve": "5",
        "exportRule": "10.0.0.0/24,10.0.1.0/24,10.0.2.100",
        "size": "100Gi"
    }
}
```

GCP 配置上的 Cloud Volumes Service （CVS）

Trident 现在支持使用默认 CVS 服务类型的较小卷 "GCP"。对于使用 `storageClass=software` 创建的后端，卷的最小配置大小将为 300 GiB 。* NetApp 建议客户将低于 1 TiB 的卷用于非生产工作负载 * 。CVS 目前在 " 受控可用性 " 下提供此功能，不提供技术支持。

> 注册以访问低于 1TiB 的卷 "此处"。

> 使用默认 CVS 服务类型 `storageClass=software` 部署后端时，您应获得 GCP 上有关项目编号和项目 ID 的子 1TiB 卷功能的访问权限。这对于 Trident 配置低于 1TiB 的卷是必需的。否则，对于小于 600 GiB 的 PVC ，卷创建 * 将失败 * 。使用访问低于 1TiB 的卷 "此表单"。

Trident 为默认 CVS 服务级别创建的卷将按以下方式进行配置：

- 小于 300 GiB 的 PVC 将导致 Trident 创建 300 GiB 的 CVS 卷。
- 如果 PVC 介于 300 GiB 到 600 GiB 之间，则 Trident 将创建一个请求大小的 CVS 卷。
- 介于 600 GiB 和 1 TiB 之间的 PVC 将导致 Trident 创建 1 TiB CVS 卷。
- 如果 PVC 大于 1 TiB ，则 Trident 将创建一个请求大小的 CVS 卷。

除了全局配置值之外，在 GCP 上使用 CVS 时，还可以使用这些选项。

选项	Description	示例
区域	CVS 帐户区域（必需）。是此后端将配置卷的 GCP 区域。	"us-west2"
`projectNumber`	GCP 项目编号（必需）。可以在 GCP Web 门户的主屏幕中找到。	"123456789012"
`hostProjectNumber`	GCP 共享 VPC 主机项目编号（如果使用共享 VPC ，则为必填项）	"098765432109"
`apiKey`	具有 CVS 管理员角色的 GCP 服务帐户的 API 密钥（必需）。是 GCP 服务帐户专用密钥文件的 JSON 格式内容（逐字复制到后端配置文件）。服务帐户必须具有 netappcloudvolumes.admin 角色。	（私钥文件的内容）
`secreKey`	CVS 帐户密钥（必需）。可以在 CVS Web 门户中的 "Account settings" >"API access" 中找到。	default
代理 `URL`	代理服务器需要连接到 CVS 帐户时的代理 URL 。代理服务器可以是 HTTP 代理，也可以是 HTTPS 代理。对于 HTTPS 代理，系统会跳过证书验证，以允许在代理服务器中使用自签名证书。* 不支持已启用身份验证的代理服务器 * 。	http://proxy-server-hostname/”
`nfsMountOptions`	NFS 挂载选项；默认为 -o nfsver=3	"nfsver=3 ， proto=tcp ， timeo=600"
`s`服务级别	性能级别（标准，高级，极高），默认为 " 标准 "	高级版
网络	用于 CVS 卷的 GCP 网络，默认为 " 默认 "	default

> 如果使用共享 VPC 网络，则应同时指定 `projectNumber` 和 `hostProjectNumber` 。在这种情况下， `projectNumber` 是服务项目， `hostProjectNumber` 是主机项目。

> NetApp Cloud Volumes Service for GCP 不支持小于 100 GiB 的 CVS-Performance 卷或小于 300 GiB 的 CVS 卷。为了便于部署应用程序，如果请求的卷太小， Trident 会自动创建最小大小的卷。

在 GCP 上使用 CVS 时，可以使用这些默认卷选项设置。

选项	Description	示例
exportRule	NFS 访问列表（地址和 / 或 CIDR 子网），默认为 "0.0.0.0/0 "	"10.0.1.0/24 10.0.0.2.100"
snapshotDir	控制 ` .snapshot` 目录的可见性	false
sSnapshot 预留	Snapshot 预留百分比，默认值为 " " 以接受 CVS 默认值 0	10
s大小	卷大小，默认为 "100GiB"	"10T"

GCP 配置文件上的 CVS 示例

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "gcp-cvs",
    "projectNumber": "012345678901",
    "apiRegion": "us-west2",
    "apiKey": {
        "type": "service_account",
        "project_id": "my-gcp-project",
        "private_key_id": "1234567890123456789012345678901234567890",
        "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZ
srrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisI
sAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSa
PIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZN
chRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlz
ZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl
/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kw
s8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY
9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHc
zZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHi
sIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOgu
SaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyA
ZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz
lzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3
bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4
Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5o
jY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nzn
HczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrt
HisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbO
guSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKe
yAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRA
```

```
GzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4j
K3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nXsYg6gyxy4zq7OlwWgLwGa==\n-----END PRIVATE
KEY-----\n",
        "client_email": "cloudvolumes-admin-sa@my-gcp-
project.iam.gserviceaccount.com",
        "client_id": "123456789012345678901",
        "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
        "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
        "auth_provider_x509_cert_url":
"https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
        "client_x509_cert_url":
"https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/cloudvolumes-admin-
sa%40my-gcp-project.iam.gserviceaccount.com"
    },
    "proxyURL": "http://proxy-server-hostname/"
}
```

Azure NetApp Files 配置

配置和使用 "Azure NetApp Files" 后端，您需要满足以下要求：

- `ssubscriptionID` 来自启用了 Azure NetApp Files 的 Azure 订阅
- 租户 `ID`， `clientID` 和 `clientSecret` 来自 "应用程序注册" 在 Azure Active Directory 中，具有足够的 Azure NetApp Files 服务权限
- 至少包含一个的 Azure 位置 "委派子网"

如果您是首次使用 Azure NetApp Files 或在新位置使用，则需要对进行一些初始配置 "《快速入门指南》" 将引导您完成操作。

Astra Trident 21.04.0 及更早版本不支持手动 QoS 容量池。

选项	Description	Default
`ve`版本	始终为 1	
`storageDriverName`	"azure-netapp-files"	
`backendName`	存储后端的自定义名称	驱动程序名称 + "_" + 随机字符
`ssubscriptionID`。	Azure 订阅中的订阅 ID	
租户 `ID`。	应用程序注册中的租户 ID	
客户端 `ID`。	应用程序注册中的客户端 ID	

选项	Description	Default
clientSecret 。	应用程序注册中的客户端密钥	
s服务级别	" 标准 " ， " 高级 " 或 " 超 " 之一	" （随机）
位置	将在中创建新卷的 Azure 位置名称	" （随机）
virtualNetwork	具有委派子网的虚拟网络的名称	" （随机）
ssubnet	委派给 Microsoft.Netapp/volumes 的子网的名称	" （随机）
nfsMountOptions	精细控制 NFS 挂载选项	-o nfsver=3
limitVolumeSize	如果请求的卷大小超过此值，则配置失败	" （默认情况下不强制实施）

Azure NetApp Files 服务不支持小于 100 GB 的卷。为了便于部署应用程序，如果请求的卷较小， Trident 会自动创建 100 GB 的卷。

您可以在配置的特殊部分中使用这些选项来控制默认配置每个卷的方式。

选项	Description	Default
exportRule	新卷的导出规则。必须是以 CIDR 表示法表示的任意 IPv4 地址或 IPv4 子网组合的逗号分隔列表。	"0.0.0.0/0 "
snapshotDir	控制 ` .snapshot` 目录的可见性	false
s大小	新卷的默认大小	"100G"

Azure NetApp Files 配置示例

- 示例 1： azure-netapp-files* 的最小后端配置

这是绝对的最低后端配置。使用此配置， Trident 将发现全球每个位置委派给 ANF 的所有 NetApp 帐户，容量池和子网，并随机将新卷放置在其中一个上。

当您刚开始使用 ANF 并尝试执行以下操作时，此配置非常有用： 但实际上，您将需要为您配置的卷提供额外的范围界定，以确保这些卷具有所需的特征，并最终位于一个靠近使用该卷的计算的网络上。有关详细信息，请参见后续示例。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "azure-netapp-files",
    "subscriptionID": "9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451",
    "tenantID": "68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf",
    "clientID": "dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa",
    "clientSecret": "SECRET"
}
```

- 示例 2： azure-netapp-files* 的单一位置和特定服务级别

此后端配置会将卷放置在 Azure 的 " 东向 " 位置的 " 高级 " 容量池中。Trident 会自动发现该位置委派给 ANF 的所有子网，并随机在其中一个子网上放置一个新卷。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "azure-netapp-files",
    "subscriptionID": "9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451",
    "tenantID": "68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf",
    "clientID": "dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa",
    "clientSecret": "SECRET",
    "location": "eastus",
    "serviceLevel": "Premium"
}
```

- 示例 3： azure-netapp-files* 的高级配置

此后端配置进一步将卷放置范围缩小为一个子网，并修改了某些卷配置默认值。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "azure-netapp-files",
    "subscriptionID": "9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451",
    "tenantID": "68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf",
    "clientID": "dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa",
    "clientSecret": "SECRET",
    "location": "eastus",
    "serviceLevel": "Premium",
    "virtualNetwork": "my-virtual-network",
    "subnet": "my-subnet",
    "nfsMountOptions": "nfsvers=3,proto=tcp,timeo=600",
    "limitVolumeSize": "500Gi",
    "defaults": {
        "exportRule": "10.0.0.0/24,10.0.1.0/24,10.0.2.100",
        "size": "200Gi"
    }
}
```

- 示例 4： 使用 azure-netapp-files* 的虚拟存储池

此后端配置定义了多个 "存储池" 在单个文件中。如果您有多个容量池支持不同的服务级别，并且您希望在 Kubernetes 中创建表示这些服务级别的存储类，则此功能非常有用。

这只是擦除虚拟存储池及其标签的强大功能表面。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "azure-netapp-files",
    "subscriptionID": "9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451",
    "tenantID": "68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf",
    "clientID": "dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa",
    "clientSecret": "SECRET",
    "nfsMountOptions": "nfsvers=3,proto=tcp,timeo=600",
    "labels": {
        "cloud": "azure"
    },
    "location": "eastus",

    "storage": [
        {
            "labels": {
                "performance": "gold"
            },
            "serviceLevel": "Ultra"
        },
        {
            "labels": {
                "performance": "silver"
            },
            "serviceLevel": "Premium"
        },
        {
            "labels": {
                "performance": "bronze"
            },
            "serviceLevel": "Standard",
        }
    ]
}
```

已知问题和限制

查找有关将 Astra Trident 与 Docker 结合使用时的已知问题和限制的信息。

将 **Trident Docker** 卷插件从旧版本升级到 **20.10** 及更高版本会导致升级失败，并且不会显示此类文件或目录错误。

临时解决策

1. 禁用插件。

```
docker plugin disable -f netapp:latest
```

2. 删除此插件。

```
docker plugin rm -f netapp:latest
```

3. 通过提供额外的 `config` 参数来重新安装插件。

```
docker plugin install netapp/trident-plugin:20.10 --alias netapp --grant
-all-permissions config=config.json
```

卷名称的长度必须至少为 2 个字符。

> 这是 Docker 客户端的限制。客户端会将单个字符名称解释为 Windows 路径。 "请参见错误 25773"。

Docker Swarm 的某些行为会阻止 Astra Trident 在每个存储和驱动程序组合中为其提供支持。

- Docker Swarm 目前使用卷名称而非卷 ID 作为其唯一卷标识符。
- 卷请求会同时发送到 Swarm 集群中的每个节点。
- 卷插件（包括 Astra Trident ）必须在 Swarm 集群中的每个节点上独立运行。由于 ONTAP 的工作方式以及 `ontap-NAS` 和 `ontap-san` 驱动程序的工作方式，它们恰好是唯一能够在这些限制范围内运行的驱动程序。

其余驱动程序可能会受到诸如争用情况等问题的影响，这些问题可能会导致为单个请求创建大量卷，而无需明确的 " 赢家 "；例如， Element 具有一项功能，允许卷具有相同的名称，但 ID 不同。

NetApp 已向 Docker 团队提供反馈，但没有任何迹象表明将来可以采用。

如果要配置 FlexGroup ，则在第二个 FlexGroup 具有一个或多个与要配置的 FlexGroup 相同的聚合时， ONTAP 不会配置第二个 FlexGroup 。

版权信息

版权所有 © 2023 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。